

Аналіз навантаження на систему за виводом команди top

Лабораторна робота з курсу «Операційні системи»
Час знімку: 17:25:19 | Аптайм: 104 дні 13:31 | Сервер під навантаженням

Показник	Значення	Оцінка
Активних процесів (running)	5	Норма
Zombie-процесів	6	ПРОБЛЕМА
CPU Idle	10.2%	Критично мало
CPU I/O Wait	19.8%	Критично
RAM зайнято	95.7%	Критично
Swap зайнято	0.05%	ОК
Load average (1/5/15 хв)	1.10 / 1.25 / 0.82	Помірне
Кількість CPU (OC)	1 логічне ядро	Встановлено

1. Аннотований лістинг команди top

Нижче наведено вивід команди top з підписаними елементами. Жовтим виділено проблемні зони, червоним фоном — zombie-процеси та MySQL.

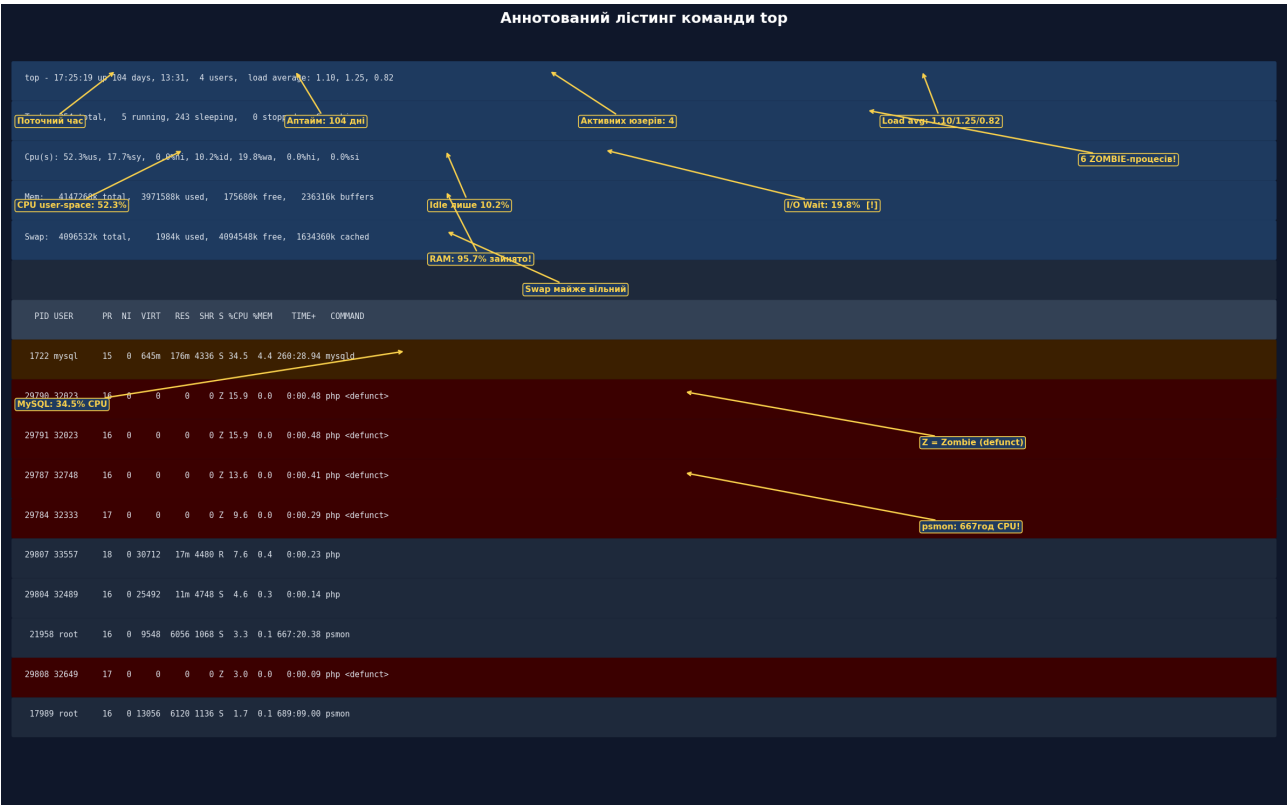


Рис. 1 — Аннотований вивід top. Стрілки вказують на ключові елементи заголовку та процеси з аномальними показниками.

Поле / Рядок	Значення	Пояснення
top - 17:25:19	Поточний час	Момент знімку
up 104 days, 13:31	Аптайм системи	Сервер не перезавантажувався 104 дні
4 users	Кількість сесій	Активні термінальні сесії
load average: 1.10, 1.25, 0.82	1.10/1.25/0.821/5/15 хв	Середня довжина черги процесів на CPU
Tasks: 254 total	Всього процесів	Включно зі сплячими
5 running	Активно виконуються	Займають CPU прямо зараз
243 sleeping	Очікують події	I/O, таймер, сигнал — норма
6 zombie	Завершилися, не "підібрані"	Закінчився процес не викликав wait()
%us = 52.3%	User-space CPU	Застосунки (mysql, php, httpd)
%sy = 17.7%	Kernel-space CPU	Системні виклики ядра
%wa = 19.8%	I/O Wait	CPU чекає на диск — ВУЗЬКЕ МІСЦЕ
%id = 10.2%	Idle (вільний CPU)	Майже не залишається вільного часу
Mem: 95.7% used	Оперативна пам'ять	3.79 ГБ з 3.95 ГБ зайнято

Swap: 0.05% used	Своп практично вільний	Активного свопінгу немає
------------------	------------------------	--------------------------

Розшифровка колонок таблиці процесів:

Колонка	Зміст
PID	Ідентифікатор процесу
USER	Власник процесу
PR	Пріоритет планувальника ОС
NI	Nice-значення (корекція пріоритету користувачем)
VIRT	Загальний віртуальний адресний простір
RES	Реальна фізична пам'ять (Resident Set Size)
SHR	Розділювана пам'ять (shared libs тощо)
S	Стан: R=running, S=sleeping, Z=zombie, D=uninterruptible sleep
%CPU	Частка часу CPU за останній інтервал
%MEM	Частка фізичної RAM
TIME+	Загальний процесорний час з моменту запуску
COMMAND	Назва програми

2. Характеристика ситуації в системі

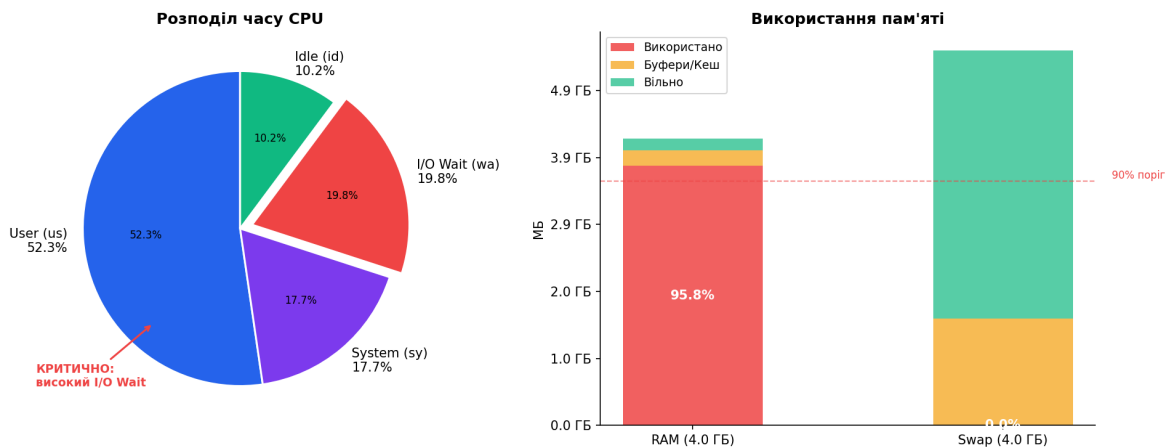


Рис. 2 — Розподіл часу CPU (ліворуч) та використання пам'яті (праворуч).

2.1 Завантаження CPU

Система завантажена на ~90% CPU (idle лише 10.2%). Найтривожніший показник — I/O Wait 19.8%: майже п'ята частина всього процесорного часу витрачається на очікування диску. Це означає, що CPU простоює через повільні дискові операції, і саме дисковий I/O є основним вузьким місцем системи.

2.2 Стан процесів

В системі присутні 6 zombie-процесів — усі є дочірніми процесами PHP. Зомбі-процес — це процес, який завершив виконання, але запис про нього залишається у таблиці процесів, бо батьківський процес ще не зчитав його код завершення (не викликав wait()). Самі по собі зомбі не споживають CPU чи RAM, проте займають PID і свідчать про помилку у коді або конфігурації батьківського процесу (PHP-FPM / FastCGI).

2.3 Пам'ять

RAM зайнята на 95.7% (3.79 ГБ з 3.95 ГБ). З них ~236 МБ — буфери ядра, ~1.6 ГБ — дисковий кеш. Якщо відняти кеш, "реально вільної" пам'яті залишається ~1.8 ГБ, але вона не є резервом для нових процесів у звичайному розумінні. Позитивний момент: Swap зайнятий лише на 0.05% — активного свопінгу немає, тому деградація через підкачку не спостерігається.

2.4 Ключові процеси

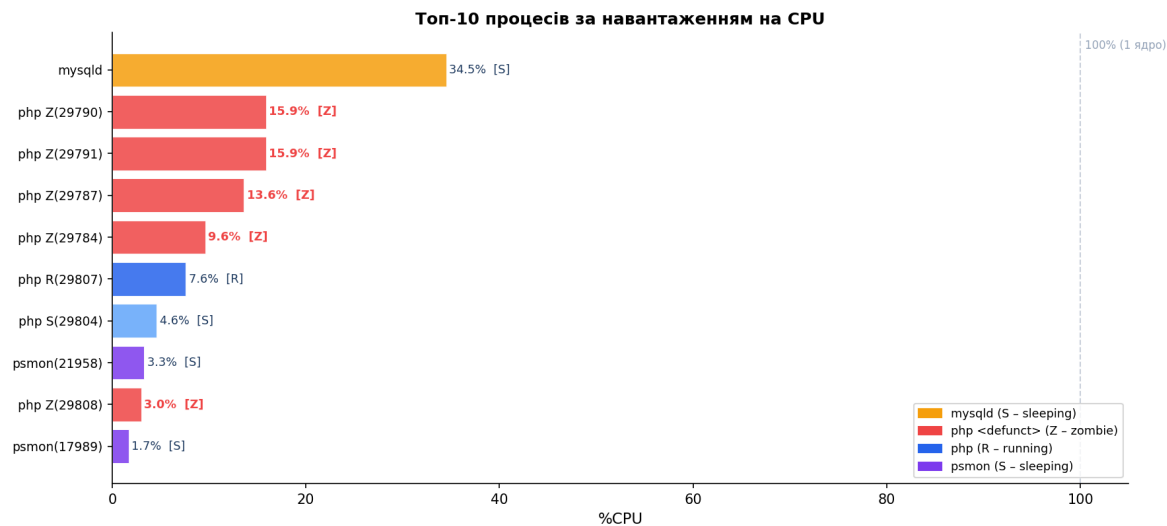


Рис. 3 — Топ-10 процесів за навантаженням CPU.

Процес	CPU	Стан	Аналіз
mysqld (PID 1722)	34.5%	S	Основний споживач CPU. 260+ годин сумарного CPU-часу. Активні запити на виведення інформації з бази даних.
php <defunct> ×5	~58%	Z	Zombie-процеси PHP. CPU% — артефакт останнього інтервалу перед зупинкою.
php R (PID 29807)	7.6%	R	Активний PHP-воркер, виконує запит прямо зараз.
psmon (PID 21958)	3.3%	S	667 годин CPU за увесь час роботи — підозріло висока сумарна витрата часу.
psmon (PID 17989)	1.7%	S	689 годин CPU. Два екземпляри psmon разом назбирали ~1356 годин CPU-часу.
httpd ×15+	~7%	S	Apache workers — кожен займає ~38 МБ RAM. 15+ воркерів = ~570 МБ RAM.

3. Кількість процесорів з точки зору ОС

Висновок: система має 1 логічний процесор (ядро).

Обґрунтування кількості CPU (1 логічне ядро)

Аргумент	Факт	Висновок
Сума рядка CPU(s)	$52.3+17.7+19.8+10.2 = 100.0\%$	top нормує на $100\% \times N_CPU$ Сума = 100 $\rightarrow N_CPU = 1$
Load average (1 хв)	1.10	LA ≈ 1.0 при повністю завантаженому 1 ядрі
Idle = 10.2%	~90% CPU зайнято	Узгоджується з LA ≈ 1.1 на 1 ядрі
mysqld %CPU = 34.5%	Один процес $\neq >100\%$	На 2+ ядрах один потік не міг би показати $>100\%$
Zombie %CPU сума	~58% (артефакт зйомки)	Частина йде до загального пулу, не додаткове ядро

Рис. 4 — Аргументи на користь 1 логічного CPU.

Головний аргумент — математичний: рядок CPU(s) у top при режимі за замовчуванням (без натискання «1») показує усереднені значення по всіх ядрах, нормовані так, що сума завжди дорівнює 100%. $52.3 + 17.7 + 0.0 + 10.2 + 19.8 + 0.0 + 0.0 = 100.0\%$ — точна рівність підтверджує, що нормування відбулося на 1 ядро.

Load average 1.10 означає, що в середньому 1.1 процесу одночасно претендують на CPU. Для однопроцесорної системи це відповідає завантаженню ~110% (черга не порожня), що узгоджується з idle=10.2%.

4. Проблемні місця та рекомендації

#	Проблема	Серйозність	Рекомендація
1	I/O Wait 19.8% (дисковий bottleneck)	КРИТИЧНО	Увімкнути slow query log у MySQL (long_query_time=1). Перевірити іо
2	6 zombie PHP-процесів	ВАЖЛИВО	Перезапустити PHP-FPM: service php-fpm restart. Перевірити логи PH
3	MySQL споживає 34.5% CPU (260+ год накопиченого часу)	ВАЖЛИВО	Увімкнути slow query log, запустити mysqldumpslow. Перевірити innop
4	RAM 95.7% зайнято (175 МБ вільно)	ВАЖЛИВО	Збільшити обсяг RAM до 8+ ГБ — це знизить і I/O Wait (більший диск
5	psmon: ~1356 год сукупного CPU (2 процеси)	УВАГА	З'ясувати що робить psmon — нетиповий показник для моніторинго
6	Apache prefork: багато воркерів з великим RSS (~38 МБ кожен)	Порада	Розглянути міграцію на Nginx + PHP-FPM або Apache з mpm_event. Е
7	httpd PID 8011 у стані D (uninterruptible sleep)	УВАГА	Стан D означає очікування I/O, з якого процес не можна перервати.

Пріоритетний план дій:

- Негайно — перезапустити PHP-FPM для усунення zombie-процесів.
- Сьогодні — увімкнути slow query log у MySQL, запустити mysqldumpslow і iotop для точної локалізації I/O-навантаження.
- Найближчим часом — збільшити innodb_buffer_pool_size до ~2 ГБ, оптимізувати запити за результатами slow log.
- Планово — розглянути збільшення RAM до 8 ГБ та/або перехід із Apache prefork на Nginx + PHP-FPM.

Аналіз виконано на основі одного знімку top (17:25:19). Для повноцінної діагностики рекомендується моніторинг у динаміці (vmstat, iostat, sar) та аналіз логів MySQL і PHP-FPM.